

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

IPO #1000컴파운드(PN7001,PN7002)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	IPO #1000컴파운드(PN7001,PN7002)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	차량 및 선박, 악기 등의 페인트 표면 연마제
제품의 사용상의 제한	용도와 사용을 금함
다. 제조자/수입자/유통업자 정보	
회사명	선 보
주소	경기도 화성시 양감면 사창리 53-1
긴급전화번호	031-354-0590

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분3
	발암성 : 구분1B
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1



구분1
유해성 : 구분3

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H226 인화성 액체 및 증기 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H350 암을 일으킬 수 있음 H371 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음 H372 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴 H412 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하시오.

P240 용기·수용설비를 접자·접합시키시오.
P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P260 분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.

예방
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안전보호구를 착용하시오.
P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

대응
P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.
피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하시오.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

저장
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

폐기
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

연마재	보건 - 1 화재 - 0 반응성 - 0
수소처리된 중질 나프타 (석유)	보건 - 1 화재 - 3 반응성 - 0
글리세린	보건 - 1 화재 - 1 반응성 - 0
물(WATER)	보건 - 0 화재 - 0 반응성 - 0
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL OIL)	보건 - 0 화재 - 1 반응성 - 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
연마재		1344-28-1	40-60
석유계 용제	수소처리된 중질 나프타 (석유)(Hydrotreated heavy naphtha (petroleum))	64742-48-9	10-20
글리세린	글리세롤(GLYCEROL);	56-81-5	1-5
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	20-40
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL OIL)	흰색 미네랄 오일 (석유)(WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM));	8042-47-5	3-10

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때
긴급 의료조치를 받으시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .

	노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오
다. 흡입했을 때	노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

인화성 액체 및 증기
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
누출물은 화재/폭발 위험이 있음
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·(…)·스프레이를 흡입하지 마시오.
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하십시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
모든 점화원을 제거하십시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
분진 형성을 방지하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오
청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
폭발 방지용 전기·환기·조명·(…)·장비를 사용하십시오.
스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
정전기 방지 조치를 취하십시오.
취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
고온에 주의하십시오

열에 주의하십시오

나. 안전한 저장방법

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

용기를 단단히 밀폐하십시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

밀봉하여 저장하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

연마재	TWA - 10mg/m ³
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	TWA - 10mg/m ³
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음

ACGIH 규정

연마재	TWA 10 mg/m ³
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	TWA 10 mg/m ³
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음

생물학적 노출기준

연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

연마재	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 100mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 250mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오 노출농도가 500mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 10000mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오 노출농도가 100000mg/m ³ 보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

글리세린

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

물(WATER)

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

크림타입 액체

색상

붉은색

나. 냄새

독특한 탄화수소 냄새

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

7.5~8.0

마. 녹는점/어는점

0 C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

95 C

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

자료없음

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

1.0~1.2

거. n-옥탄올/물분배계수

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

3000~4000cps

머. 분자량

자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

연마재

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...

인화성 액체 및 증기

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

글리세린

가열시 용기가 폭발할 수 있음

	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	물질의 흡입은 유해할 수 있음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

연마재	열, 스파크, 화염 등 점화원
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
글리세린	열, 스파크, 화염 등 점화원
물(WATER)	열, 스파크, 화염 등 점화원
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

연마재	가연성 물질, 환원성 물질
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	가연성 물질, 환원성 물질
물(WATER)	가연성 물질
	자극성, 독성 가스
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

연마재	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	부식성/독성 흡
	자극성, 독성 가스
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자극성, 부식성, 독성 가스
글리세린	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	부식성/독성 흡
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	부식성/독성 흡
	자극성, 독성 가스
	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

연마재	자극, 급속 흡 열, 호흡곤란, 폐 이상을 일으킬 수 있음. 가려움(증)을 일으킬 수 있음. 기계적 자극을 일으킬 수 있음.
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	증기, 흡입, 섭취에 의해 신체 흡수 가능

글리세린	자극, 호흡곤란 발열, 구역, 구토, 설사, 두통, 현기증, 수면 장애, 혈액 장애, 신장 이상, 마비, 경련 자극
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
연마재	LD50 > 5000 mg/kg Rat
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	LD50 > 15000 mg/kg Rat
글리세린	LD50 27200 mg/kg Rat (rat/LD50/12600mg/kg(IUCLD))
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	LD50 > 5000 mg/kg Rat
경피	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	LD50 > 3160 mg/kg Rabbit
글리세린	LD50 > 10000 mg/kg Rat
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
흡입	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	비자극성(rabbit)
글리세린	rabbit 자극
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	래빗/Draize test(24hr): 자극성 없음
심한 눈손상 또는 자극성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	비자극성(rabbit)
글리세린	rabbit 자극. 인체 눈에 강한 자극과 화상
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	래빗/Draize test: 자극성 없음
호흡기과민성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
피부과민성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음

물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	기니피그: 과민성없음
발암성	
산업안전보건법	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
노동부고시	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
IARC	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
OSHA	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
ACGIH	
연마재	A4 (Aluminum insoluble compounds)
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
NTP	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
EU CLP	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	Carc. 1B
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
생식세포변이원성	

연마재	복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	in vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성
글리세린	포유류 다색의 적혈구/ 음성
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	In vitro – Salmonella typhimurium/TA98 (복귀돌연변이시험: Ames test) (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 마우스 림프구세포/유전자돌연변이시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성)
생식독성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	랫트/경구 (4350 mg/kg/day) (OECD Guideline 415, GLP): 생식독성 없음.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
연마재	상기도 자극성
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	중추신경계에 영향을 미침. 고농도 증기 흡입은 의식상실을 일으킬 수 있음.
글리세린	자료없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
연마재	연마재의 직업 폭로에 의해, 폐에 섬유증이 인정
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	피부 탈지
글리세린	rat(흡입):1-4mg/l 후두개 상피
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	랫트/경구 (0, 1.7, 18, 180, 1800 mg/kg/day for 90D): 간에 육아종성 영향, 장간막 림프선에 조직구증식증이 관찰됨. 암컷이 수컷보다 더 민감성임. 랫트/경구 (92000 mg/kg/92D): 간 무게변화, 백혈구 수 변화, 무게 감소
흡인유해성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	액체를 삼켰을 경우 폐로의 흡인이 일어나 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음
글리세린	자료없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	삼킬경우 폐속으로의 흡인은 간질성 폐렴을 일으킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	LC50 2200 mg/l 96 hr Pimephales promelas
글리세린	LC50 5000 mg/l 24 hr Carassius auratus
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	LC50 > 10000 mg/l 96 hr

갑각류

연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	LC50 2.6 mg/l 96 hr (시험종: Chaetogammarus marinus)

글리세린	EC50 > 10000 mg/l 24 hr Daphnia magna (Daphnia magna EC50(24HR) 10000mg/L(US EPA ECOTOX); Daphnia magna EC50(24HR) >10000 mg/L (EU IUCLID))
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
조류	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	(LC50(96hr) 77712.039 mg/L)
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	log Kow 2.1 ~ 6 (추정치)
글리세린	(없음)
물(WATER)	log Kow -1.38
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	log Kow 5.18 (>6)
분해성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	(생물농축 예상되지 않음)
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
생분해성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	10 (%) 28 day (호기성, 활성 슬러지, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
글리세린	63 (%) 14 day (빠르게 생분해됨(OECD SIDS), 30일 생분해율 93% (OECD TG 301D) (IUCLID))
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	0 (%) 28 day (OECD TG 301)
라. 토양이동성	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
마. 기타 유해 영향	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음

글리세린	환경 요약 : 수생생물에 비교적 독성이 자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

연마재	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하십시오. 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하십시오. 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오. 4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하십시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.
글리세린	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하십시오. 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하십시오. 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오. 4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하십시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하십시오. 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하십시오. 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오. 4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하십시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.

나. 폐기시 주의사항

연마재	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
글리세린	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
물(WATER)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

연마재	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	3295
글리세린	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

연마재	해당없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	탄화수소류(액체)(HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.)
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

연마재	해당없음
-----	------

수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	3
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음

라. 용기등급

연마재	해당없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	III
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음

마. 해양오염물질

연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	-
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치

연마재	해당없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	F-E
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음

유출시 비상조치

연마재	해당없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	S-D
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

연마재	관리대상물질 작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	노출기준설정물질
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	자료없음
물(WATER)	자료없음

경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	자료없음
글리세린	4류 제3석유류(수용성액체) 4000ℓ
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
연마재	자료없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	지정폐기물
글리세린	지정폐기물
물(WATER)	자료없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
연마재	해당됨
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	해당없음
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
연마재	해당없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	Carc. Cat. 2; R45/Muta. Cat. 2; R46, Xn; R65
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
연마재	해당없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	R45, R65, R46
글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
연마재	해당없음
수소처리된 중질 나프타 (석유)(N...	S53, S45

글리세린	해당없음
물(WATER)	해당없음
경 미네랄 오일(LIGHT MINERAL ...	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

한국산업안전보건공단 자료, 원료공급사 제공 정보 및 당사 보유자료

나. 최초작성일

2013-03-27

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

0 회

최종 개정일자

0

라. 기타

본 MSDS에 기재된 의견은 당사와 원료 공급사의 자료 및 산업안전보건법 및 산업안전공단 자료를 근거로 작성된 것으로서,현시점에서 최신의 정보일 것으로 믿습니다. 그러나 모든 화학제품에는 미지의 유해성이 있을 수 있으므로 본 자료에 기록된 유해위험물질들은 존재하는 모든 유해위험물질이 포함하지 않을 수 있습니다. 따라서 당사의 고객 및 잠재고객께서는 본 정보를 검토하시고, 주의사항을 신중히 살펴보셔야 하며 본제품의 사용과 폐기에 관련된 적용법과 적합성에 대하여 확인하셔야 합니다. 본 제품의 실제의 적용에 있어서 당사의 통제는 불가능하기 때문에 본 자료의 사용결과에 대한 어떤 책임도 전제되어 질 수 없으므로, 최종적인 적합성의 평가는 오직 사용자의 책임이라는 것을 이해하여 주시기 바랍니다.또한 이 자료는 통상 취급을 대상으로 한 것이므로 특수한 취급의 경우에는 용도,용법에 적합한 안전대책을 수립하셔야 합니다.

본 자료는 오직 제품 취급자의 건강,안전 및 환경상의 요구를 기술하기 위한 목적으로 작성된 것으로, 제품의 특정한 성질을 보증하는 것은 아님을 알려드립니다. 본 자료는 새로운 정보를 토대로 개정될 수 있습니다. 또한 본 자료는 화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준에 근거하여 작성되었음을 알려드립니다.

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.